桃園武陵高中音樂資優班 AI 聲音軟體升學增能特殊實務操作體驗

讓聲音更清晰

串流神經語音增強實務（FastEnhancer）

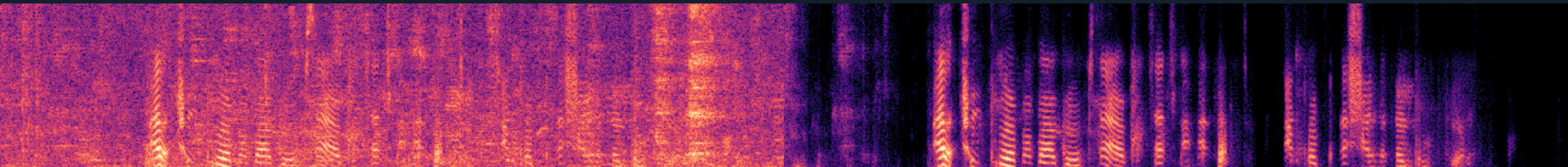
黃信德 先生　中央研究院資訊科學研究所 前博士後研究員
陳雅淇 副教授　中原大學

2026/10/20（二）12:10–13:00　中原大學教學樓 112 講堂
github.com/aask1357/fastenhancer

掃我拿全部課程資料
網頁 · Colab · 投影片

有噪音（咖啡廳）

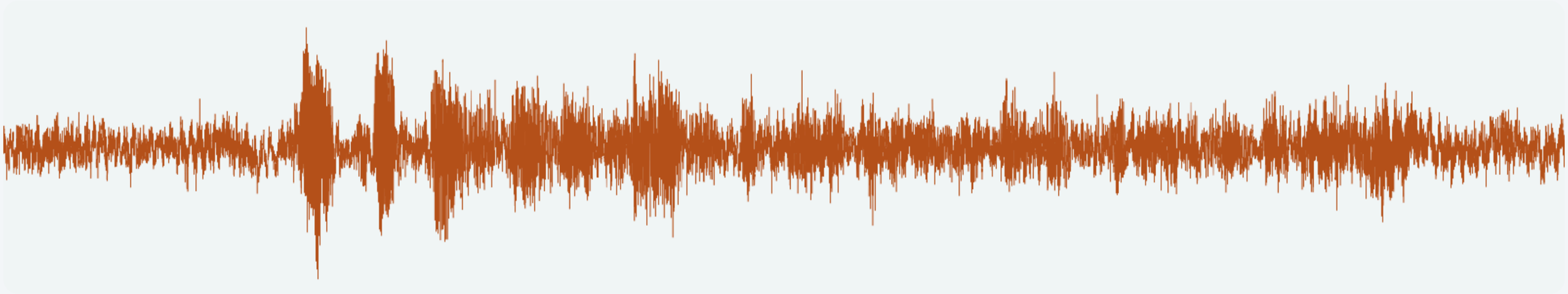
降噪後



今天的 50 分鐘

時間	段落	你會做什麼
0–4 分	開場 Demo	聽聽看降噪前後差多少
4–12 分	原理	看懂頻譜圖、遮罩、串流、速度與延遲
12–30 分	Colab	一格一格執行，看模型怎麼運作
30–38 分	線上降噪	模型在你的裝置上即時跑起來
38–45 分	挑戰	找出消不掉的噪音
45–50 分	收尾	應用與帶回家玩

聲音是一長串數字

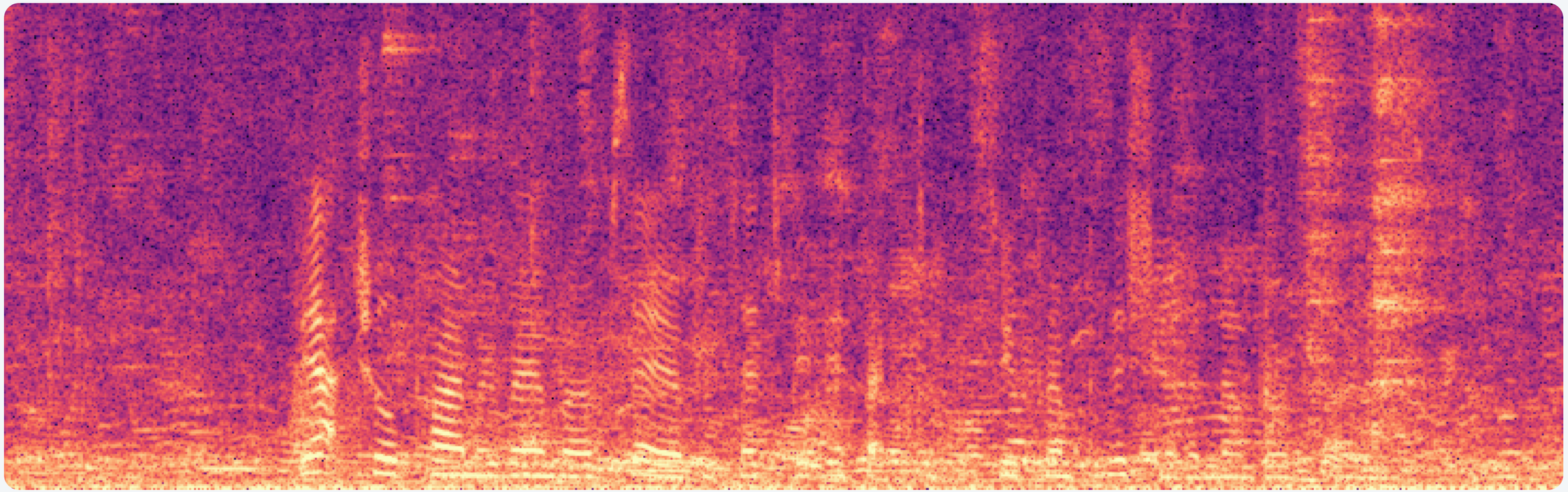


16,000

個數字，每一秒

麥克風每秒量 16,000 次空氣的振動，這叫 **16 kHz 取樣率**。

換個角度看：頻譜圖



橫軸是時間，縱軸是頻率
下面是低音，上面是高音，越亮越大聲

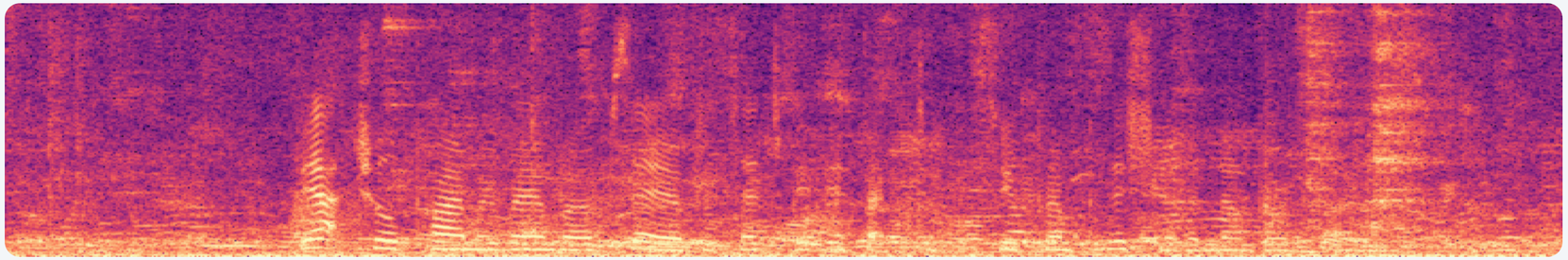
噪音：一整片霧
咖啡廳的人聲嘈雜、杯盤聲

人聲：一條條橫紋
說話時聲帶振動產生的諧波

降噪 = 蓋上一張遮罩

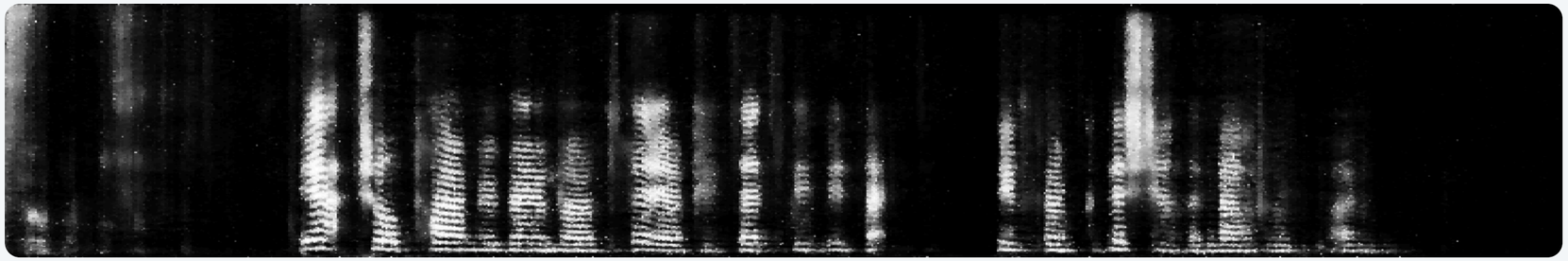
有噪音

麥克風收到的



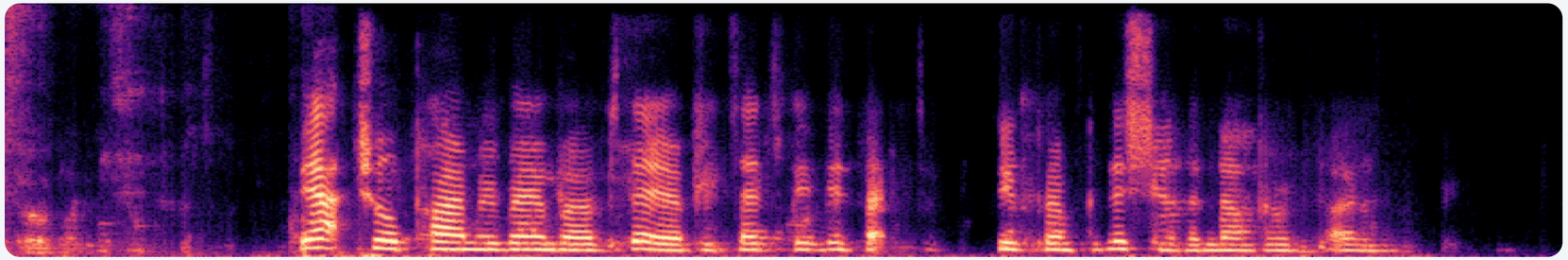
× 遮罩

白色保留，黑色壓掉

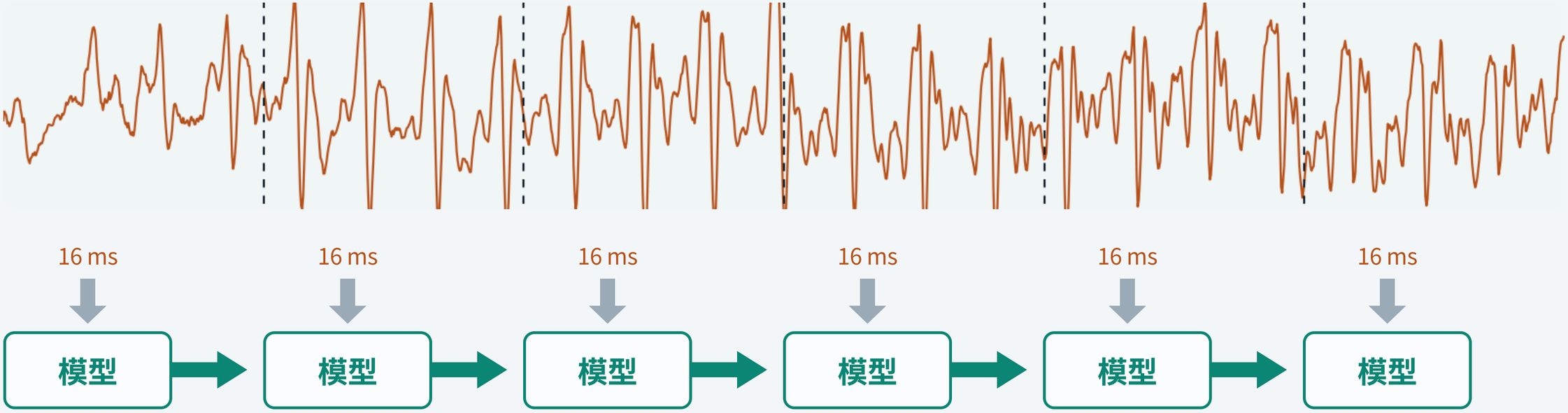


= 降噪後

霧散了，條紋留下



串流：一次只看 16 毫秒



即時系統拿不到「整句話」，只能邊收音邊處理。每 256 個數字（16 毫秒）送進模型一次；**綠色箭頭是「記憶」**，把聽過的東西傳給下一格。

夠快嗎？比聲音還快就行

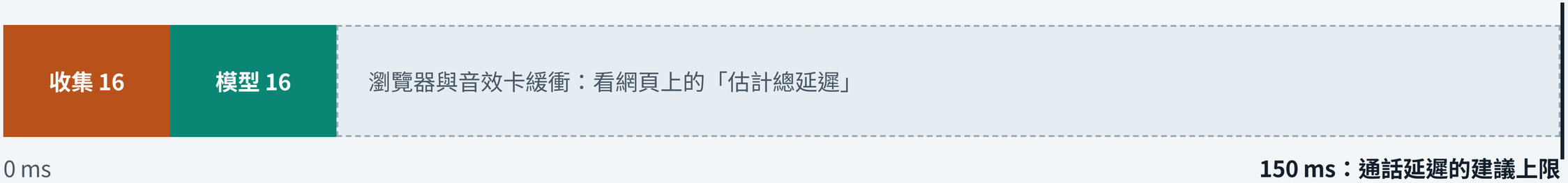
16 ms 的聲音 → **約 1 ms** 就算完（Base 模型，單核 CPU）

RTF = 運算時間 ÷ 聲音長度　小於 1 才跟得上即時

模型	檔案大小	伺服器 RTF	手機 RTF
Tiny	122 KB	0.038	0.113
Base	404 KB	0.059	0.228
Small	813 KB	0.083	0.293

伺服器：Linux 單核 CPU，Python 處理音檔。手機：Galaxy A55，課堂網頁「即時麥克風」實際串流。

快，但還是會晚一點



32 ms

模型本身的延遲：先收集 16 毫秒，輸出又晚 16 毫秒

< 150 ms

ITU-T G.114 建議通話的單向延遲不超過 150 毫秒

換到電腦

打開 Colab，一格一格按 ▶

掃右邊的 QR code，或到課程 repo 按 Open in Colab：
github.com/tehan0530/CYCU-fastenhancer-course

1. 出現「這不是 Google 建立的筆記本」：選「仍要執行」
2. 從第 0 節開始，按每一格左邊的 ▶
3. 不用改程式，跟著講解看結果

需要 Google 帳號。沒有帳號或登入失敗：開 repo README 裡的「附結果版」，免登入就能看

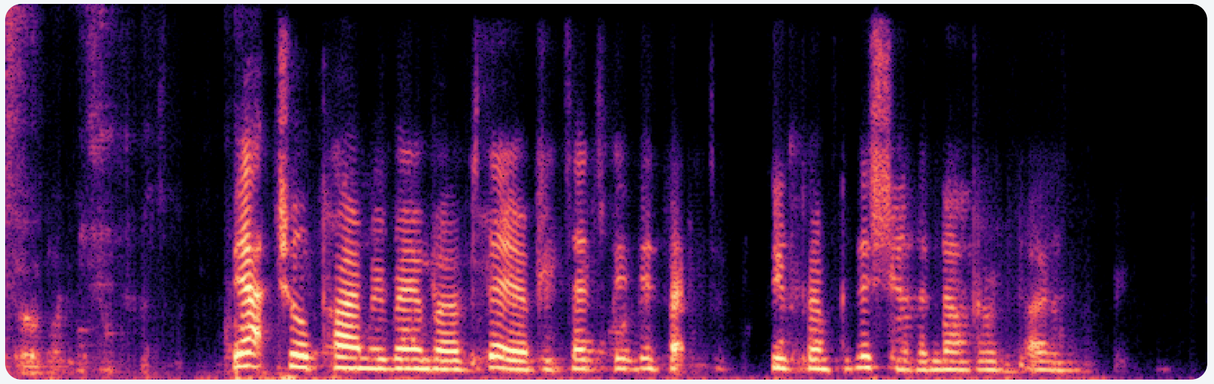


猜猜看：拿掉記憶會怎樣？

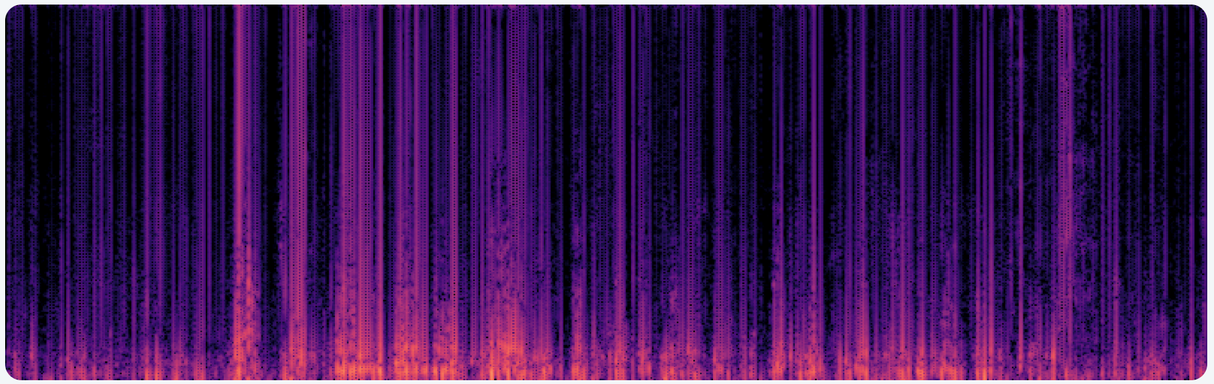
每 16 毫秒就把記憶清空，模型只看得到眼前這一小格。

只看 16 毫秒，分不出是人聲還是噪音，也拼不回完整的聲音。記憶讓模型知道「剛剛一直有這個嗡嗡聲，它是噪音」。

有記憶（正常）



沒有記憶



拿出手機、平板或筆電

同一個模型，
在你的裝置上即時跑

benevolent-pithivier-3ffb14.netlify.app

剛剛在 Colab 一格一格跑的串流迴圈，網頁裡也是一模一樣的做法。

免安裝，模型直接在你的裝置裡跑，聲音不會上傳到任何地方。

挑戰 • 7 分鐘

找出消不掉的噪音

噪音	消得掉嗎？	你猜為什麼？
風扇、冷氣		
拍手、敲鍵盤		
搓塑膠袋		
背景音樂（有人唱歌）		
兩個人同時講話		

用網頁的「即時麥克風」看頻譜圖，或用「錄 5 秒」錄下來再比較

帶回家繼續玩

課堂網頁

benevolent-pithivier-3ffb14.netlify.app

手機上即時降噪

Colab notebook

github.com/tehan0530/CYCU-fastenhancer-course

按 README 的 Open in Colab，今天跑過的每一格都在

原始碼與論文

github.com/aask1357/fastenhancer

想自己訓練模型就從這裡開始

降噪就在你身邊

視訊會議 · 手機通話 · 助聽器與人工電子耳 · 幫助喉癌術後患者說話的電子喉語音

模型：FastEnhancer（Ahn et al., 2025, arXiv:2509.21867, MIT License） 範例音檔：VCTK（CC BY 4.0）＋ DEMAND（CC BY-SA 3.0）

APPENDIX

自己架一份課堂網頁

網頁只是一包檔案：HTML、模型、執行引擎。模型在看網頁的人的裝置上跑，所以不需要伺服器，放到任何能提供 https 網址的地方就能用。

方式	難度	手機能用嗎	網址
Netlify Drop	拖曳一次	可以	xxx.netlify.app
自己電腦上跑	一行指令	不行，只限本機	localhost
GitHub Pages	點幾個設定	可以	帳號.github.io

所有檔案：github.com/tehan0530/CYCU-fastenhancer-course

三種方式，一步一步

Netlify Drop

1. repo 頁面按 Code → Download ZIP，解壓縮
2. 註冊並登入 Netlify（免費）
3. 把 web 資料夾拖進 app.netlify.com/drop

沒登入的話，網站約 1 小時後會被刪除

自己電腦上跑

1. 安裝 Python 3，下載 repo
2. 在 repo 資料夾執行：
   python tools/serve.py
3. 打開 localhost:8765

不要用 python -m http.server，在 Windows 可能載入失敗

GitHub Pages

1. Fork 這個 repo
2. Settings → Pages → Source 選 GitHub Actions
3. Actions 分頁啟用 workflows，執行 Deploy web to Pages

網址：帳號.github.io/repo 名稱